

AU : 2025-2026

Travaux Dirigés : Circuits Electroniques

Master IESE

Série : 3

Exercice 1

Le schéma de la figure 1 peut être représenté sous la forme du schéma bloc de la figure 2 (les parties du montage encadrées par des pointillés correspondant aux deux blocs A et B. L'amplificateur opérationnel est supposé idéal et en fonctionnement linéaire.

- 1- Exprimer l'amplification A de la chaîne directe en fonction de R_1 et R_2 .
- 2- Montrer que la transmittance complexe $B(j\omega)$ de la chaîne de retour peut s'écrire :

$$\overline{B}(j\omega) = \frac{RL\omega}{jxR(CL\omega^2 - 1) + L\omega(R+x)}$$

D'après le schéma bloc de la figure 2, exprimer la fonction de transfert $\overline{H}(j\omega) = \frac{\overline{V}_S}{\overline{V}_e}$ du système bouclé en fonction de $B(j\omega)$ et de A.

- 3- On supprime le générateur de tension délivrant V_E puis on fait varier x jusqu'à obtenir un signal V_S sinusoïdal en sortie du montage.
 - a) Exprimer en fonction de $B(j\omega)$ et de A la condition d'auto oscillation du système bouclé pour laquelle on a $V_S \neq 0$ avec $V_E = 0$.
 - b) En déduire l'expression de la valeur x_0 de x pour laquelle le système oscille ainsi que l'expression de la fréquence f_0 des oscillations.

3-2- En déduire que, pour assurer le fonctionnement du montage en régime sinusoïdal permanent de fréquence f_0 , il faut imposer deux conditions :

- a- la fréquence doit avoir une valeur f_0 (à déterminer).
- b- le paramètre A doit avoir une valeur particulière (à déterminer).

Exercice 3

Soit l'oscillateur de Wien de la figure ci-dessous. L'amplificateur opérationnel est supposé parfait.

- 1) Montrer que cet oscillateur peut se mettre sous la forme d'un système bouclé. Préciser la chaîne directe et la chaîne de retour.
- 2) Donner l'expression du gain de la chaîne directe G_0 en fonction de R_1 et R_2 .
- 3) Donner l'expression simplifiée du gain de la chaîne de réaction : $\beta = \frac{V_R}{V_S}$ en fonction de R , C_1 , C_2 et ω .
- 4) Exprimer en fonction de $\beta(j\omega)$ et de G_0 , les conditions d'oscillation du système.
- 5) Déterminer en fonction de C_1 , C_2 et R , l'expression de la fréquence f_0 des oscillations.
- 6) On se place dans le cas où $C_2 = 2C_1$. Donner la relation entre R_1 et R_2 pour que les oscillations soient amorcées.

